Termodinámica

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

Contents

1 Fundamentales **2**
1.1 Termómetro . . . 2
1.2 Varaibles intensivas y extensivas . . . 2
1.3 Dilatación y compresibilidad . . . 2
1.4 Ecuación de estado . . . 2
1.5 Diagrama de fase . . . 3
1.6 Tipos de procesos . . . 4
1.7 Humedad . . . 4

2 Primer principio de la termodinámica **4**
2.1 Trabajo . . . 4
2.2 Calor específico . . . 4

3 Calor **5**
3.1 Conducción . . . 5

4 Máquinas térmicas y Segundo Principio **5**
4.1 Máquinas térmicas . . . 5
4.2 Segundo principio . . . 5
4.3 Ciclo de Carnot . . . 6

5 Entropía y segundo principio **6**
5.1 Definición . . . 6
5.2 Cálculo de la entropía . . . 6

6 Potenciales termodinámicos **7**
6.1 Significado físico de los potenciales . . . 7

1 Fundamentales

1.1 Termómetro

1.2 Varaibles intensivas y extensivas

Las variables *intensivas* son aquellas independientes de la masa (T, p, ρ). Las *extensivas* son las proporcionales a la masa (V, U, S)

Podemos hacer intensivas variables extensivas (variable específica) dividiendo por la masa ($v = \frac{V}{m}, \rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v}$).
Podemos hacer intensivas variables extensivas (variable molar específica) dividiendo por los moles.

1.3 Dilatación y compresibilidad

Si queremos buscar una función de estado podemos operar diferencialmente sabiendo que por la regla de la cadena:

$$dV = (\frac{\partial V}{\partial P})_T dp + (\frac{\partial V}{\partial T})_P dT$$

Definiendo las siguientes variables tenemos:

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial T})_P & \text{coef. } \textit{dilatación isobárica} \\ \chi = -\frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial P})_T & \text{coef. } \textit{compresibilidad isotérmica} \end{cases} \implies \boxed{\frac{dV}{V} = \alpha dT - \chi dP}$$

Supongamos que tenemos el caso concreto donde la presión no varía pero sí la temperatura. Entonces la ecuación de estado diferencial se simplifica

$$\frac{dV}{V} = \alpha dT \implies \int_{V_0}^{V} \frac{dV}{V} = \int_{T_0}^{T} \alpha dT \implies V = V_0(1 + \alpha \Delta T)$$

para ΔT pequeños [1].
También podemos hacer esto con la superficie y la longitud de los materiales

Constante	**Tipo**	**Ecuación**	**Relación**
α	volúmica	$V = V_0(1 + \alpha \Delta T)$	$\alpha = 3\lambda$
σ	superficial	$S = S_0(1 + \sigma \Delta T)$	$\sigma = 2\lambda$
λ	lineal	$L = L_0(1 + \lambda \Delta T)$	

En general si hay cambios de presión y temperatura

$$V = V_0(1 + \alpha \Delta T - \chi \Delta P)$$

1.4 Ecuación de estado

En un sistema termodinámico podemos encontrar la *función de estado* si este sistema se encuentra en *equilibrio termodinámico*. Esto es, cuando las variables termodinámicas no varían en el tiempo. La ecuación de estado será de la forma:

$$\boxed{f(P, v, T) = 0}$$

Antecedentes

- *Ley de Boyle.* Isotermas $PV = cte$
- *Ley de Gay-Loussac.* Isobáricas $V/T = cte$
- Isocóricas $P/T = cte$

[1] Hemos usado la aproximación del supuesto α constante en el pequeño intervalo y la serie de Taylor $e^{\alpha \Delta T} \approx 1 + \alpha \Delta T$

Experimentalmente se observa que para los gases ideales se cumple $\boxed{Pv = RT}$ (v molar específica).

No obstante no se ajusta a los gases reales.
Van del Waals

$$\boxed{(P + \frac{a}{v^2})(v - b) = RT} \implies$$
$Pv^3 - (Pb + RT)v^2 + av - ab = 0$
Para a, b constantes dependientes de los gases.
Para calcular el punto crítico observamos
$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial v^2}\right)_T = 0$
Calculando tenemos
$P_c = \frac{a}{27b^2}, \quad v_c = 3b, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}$

Dieterici

$$\boxed{P = \frac{1}{v - b} RTe^{-\frac{a}{RTv}}}$$

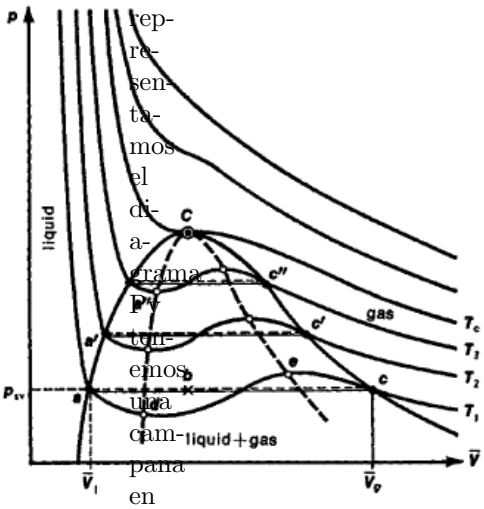
La temperatura de Boyle es $T_{Boyle} = \frac{a}{bR}$

Coeficientes de Virial
Se realiza una correccion con un desarrollo en serie de potencias:

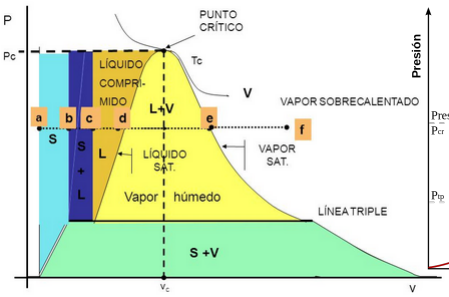
$$Pv = RT(1 + \frac{B(T)}{v} + \frac{C(T)}{v^2} + \ldots)$$

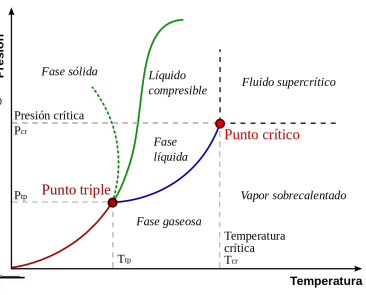
La temperatura de Boyle es la que cumple $B(T_{Boyle}) = 0$

1.5 Diagrama de fase



Si representamos el diagrama PV tenemos una campana en cuyo interior coexisten líquido y vapor. La isoterma dentr de la campana se realiza a P constante.
Existe un Punto triple donde coexisten los tres estados y un punto crítico por encima del cual no hay transición de fase.





1.6 Tipos de procesos

- *Isotérmico:* T constante
- *Isobárico:* P constante
- *Isocórico:* V constante
- *Adiabático:* Aislado (no intercambio de calor)
- *Reversible:* se puede invertir su sentido

1.7 Humedad

Definiremos tres términos:

- **Humedad Absoluta** $H_a = \frac{m_v}{V}$
- **Humedad Relativa** $H_r = \frac{m_v}{m_s} = \frac{P_v}{P_s}$
- **Punto de rocío** $P_v = P_s$
- Tener en cuenta que $P_a + P_v = P_t$ y que el aire cumple $P_a V_a = P'_a V'_a$

2 Primer principio de la termodinámica

2.1 Trabajo

Podemos escribir el trabajo como $\boxed{d'W = P_e dV} \implies W = \int_{V_1}^{V_2} P_e dV$
Si el proceso es reversible $P = P_e$.
Ponemos $d'W$ en lugar de dW porque es una diferencial inexacta al depender el trabajo del camino en el que se integra. Por esta razón W no es una propiedad del sistema.

A continuación el trabajo en diferentes sistemas

- **Isócora** $W = 0$
- **Isobárica** $W = P(V_2 - V_1)$
- **Isotérmica** $W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
- **Isotérmica en sólidos** $W = -V_0 \chi \int_{P_1}^{P_2} P dP = -\frac{V_0 \chi}{2}(P_2^2 - P_1^2)$
- **Isobárica en sólidos** $W = P\alpha V_0 \int_{T_1}^{T_2} dT = V_0 \alpha P(T_2 - T_1)$

2.2 Calor específico

Definiciones

- **Capacidad calorífica** $C = \frac{d'Q}{dT} \implies \begin{cases} C_p = \\ C_V = \end{cases}$
- **Calor específica** $c = \frac{C}{m}$
- **Calor latente** L calor necesario para cambiar de estado.

Definimos la variable $\boxed{dU := d'Q - d'w}$, que si que es variable de estado, donde $Q < 0$ si lo produce el sistema (exotérmico) y $Q > 0$ si es suministrado al sistema (endotérmico).

Definimos también la Entalpía $\boxed{H := U + PV}$

Primer principio de la termodinámica: El trabajo adiabático $\boxed{W_{a \to b}^{ad} = -\Delta u}$ es el mismo en en todos los procesos adiabáticos. Equivalentemente

3 Calor

Tres tipos de Propagación del calor

- **Conducción:** Contacto directo, sin movimiento de materia.
- **Convención:** Movimiento de materia.
- **Radiación:** Propagación de ondas electromagnéticas en el vacío, sin medio material.

3.1 Conducción

Definimos la variable q como densidad superficial de flujo de calor (dirigida hacia temperaturas más bajas):

$$q = \frac{d^2Q}{dtds} = \frac{d\dot{Q}}{ds} \implies d\dot{Q} = \bar{q} \cdot d\bar{s}$$

La ley de Fourier nos dice $\boxed{\bar{q} = -\lambda \cdot \bar{\nabla} T}$ siendo λ la conductividad térmica. Por otro lado tenemos que $\bar{\nabla} \cdot \bar{q} = -c_e \rho \frac{dT}{dt}$.
De estas dos ecuaciones la *Ecuación de Fourier o conducción del calor*:

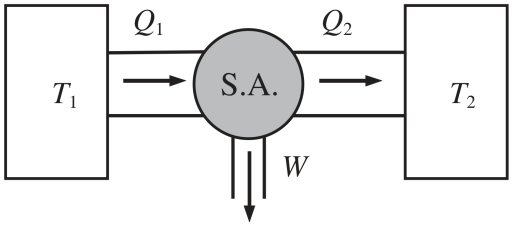
$$\boxed{\nabla^2 T = \frac{1}{\alpha}\frac{dT}{dt}}, \qquad \alpha = \frac{\lambda}{c_e \rho}$$

Siendo α la difusividad térmica del medio

4 Máquinas térmicas y Segundo Principio

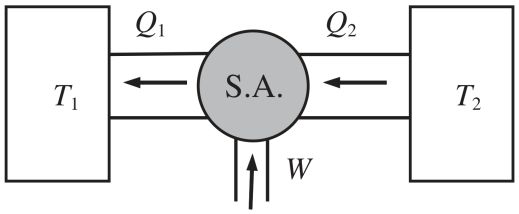
4.1 Máquinas térmicas

Una **Máquina térmica** es un dispositivo de funcionamiento cíclico que tiene como objetivo producir trabajo mecánico gracias al calor absorbido y cedido por una sustancia termodinámica activa.



Existen dos tipos de máquinas a las que suministramos trabajo W

- **Máquina Frigorífica:** absorbe la mayor cantidad posible de calor
- **Bomba Térmica:** cede la máxima cantidad posible de calor



Podemos definir la eficiencia de una máquina frigorífica y de una bomba térmica como

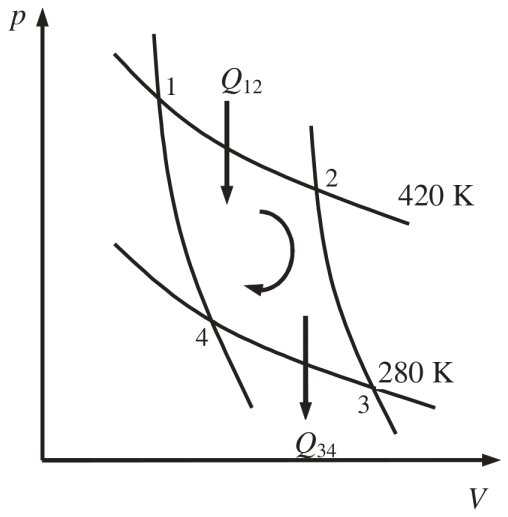
$$\mathcal{E}_{MF} = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1 + Q_2|}, \qquad \mathcal{E}_{BT} = \frac{Q_1}{|W|} = \frac{Q_1}{|Q_1 + Q_2|}$$

4.2 Segundo principio

Dos enunciados equivalentes del segundo principio:

- **Kelvin-Planck:** $\nexists$ máquina térmica con $\nu = 1$
- **Clausius:** $\nexists \begin{cases} \text{bomba térmica} \\ \text{máquina frigorífica} \end{cases}$ con $\mathcal{E} = \infty$

4.3 Ciclo de Carnot



- $1 \to 2$ expansión isotérmico
- $2 \to 3$ expansión adiabática
- $3 \to 4$ compresión isotérmica
- $4 \to 1$ compresión adiabática

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Teorema de Carnot

$$\text{Máquina} \begin{cases} \text{Reversible} \implies \eta_R = \eta_C \implies \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \\ \text{Irreversible} \implies \eta_I < \eta_C \implies \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0 \end{cases}$$

5 Entropía y segundo principio

5.1 Definición

Definimos la función de estado entropía S, que en forma diferencial se expresa como $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$, con Q_{rev} el calor reversible intercambiado.

Como es función de estado el teorema de Clausius se puede enunciar:

$$\begin{cases} \oint_C S = \oint_C \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0 \iff \text{C reversible} \\ \oint_C S = \oint_C \frac{\delta Q_{rev}}{T} < 0 \iff \text{C irreversible} \end{cases}$$

La segunda ley de la termodinámica es equivalente a su formulación con entropía $\boxed{\Delta S_{univ} \geq 0}$

La energía que se pierde en los procesos irreversibles se llama energía no reutilizable, y se puede obtener con la fórmula $E_{no\ util} = T_0 \Delta S_{univ}$, donde T_0 es la mínima temperatura involucrada en el proceso.

5.2 Cálculo de la entropía

Podemos calcular la variación de entropía mediante las tres expresiones equivalentes (up to constant):

$$S = nc_p \ln T - nR \ln p + S_0$$
$$S = nc_v \ln T - nR \ln V + S_0$$
$$S = nc_p \ln V - nc_v R \ln p + S_0$$

Al ser S extensiva $S_T = \sum_{i=1}^{N} S_i$

Si lo que tenemos son compartimentos con diferentes gases y se liberan estos gases la entropía variará como:

$$\Delta S_g = -R \sum_{i=1}^{N} n_i \ln \chi_i$$

p_1^*	p_2^*	$\cdots$	p_j^*	p_N^*
T_1^*	T_2^*	$\cdots$	T_j^*	T_N^*
V_1	V_2	$\cdots$	V_j	V_N
n_1	n_2	$\cdots$	n_j	n_N

6 Potenciales termodinámicos

Disponemos de 4 funciones de estado con dimensiones de energía. Las vemos en una tabla

Definición	Variables	Forma diferencial	Derivadas
Energía interna	$U(S,V)$	$dU = TdS - pdV$	$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \quad -p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$
Entalpía	$H(S,V) = U + pV$	$dH = TdS - Vdp$	$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S$
Función de Helmholtz	$F(T,V) = U - TS$	$dF = -SdT - pdV$	$-S = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \quad \boxed{-p = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T}$
Función de Gibbs	$G(T,p) = H - TS$	$dG = -SdT + Vdp$	$-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p, \quad \boxed{V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T}$

Además por el teorema de Schwartz de ls conmutatividad de las segundas derivadas se cumple (Relaciones de Maxwell):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_p, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

Con las dos ecuaciones encuadradas podemos deducir la ecuación de estado si sabemos la función de Helmholtz o la de Gibbs.

6.1 Significado físico de los potenciales

Cada incremento de potencial tiene un significado físico:

- $\Delta U = -W_{adiabatico}$
- $\Delta H = Q_{isobarico}$
- $\Delta F = -W_{reversible}$
- $\Delta G = -W^*_{reversible}$